IMPLEMENTASI DYNAMIC WEB PAGE MENGGUNAKAN PHP, ARRAY, CONTROL STRUCTURE DAN CSS GRID

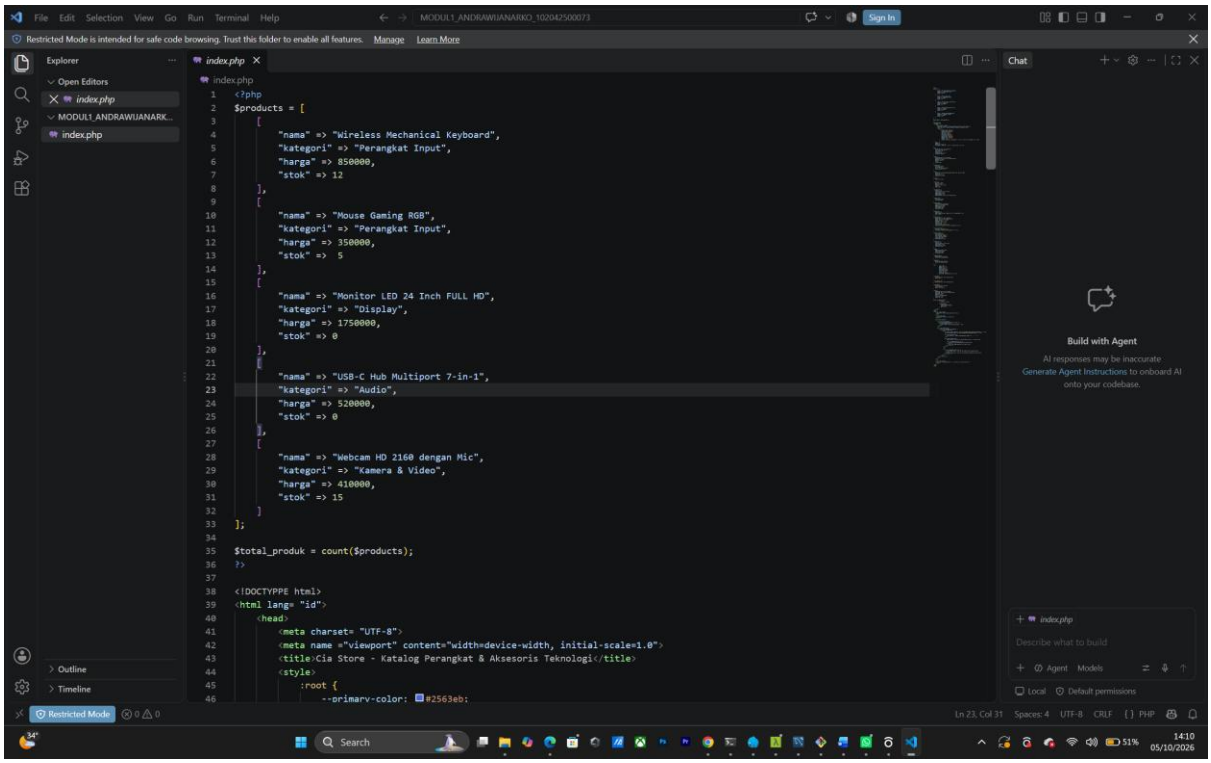
Oleh :
Andra Wijanarko
-102042500073

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
TELKOM UNIVERSITY JAKARTA
2026

A. TUJUAN

Pada Pengembangan aplikasi web modern, pemisahan antara data dan tampilan merupakan konsep dasar. Sehingga user dapat memahami penggunaan Array Multidimensi dalam PHP untuk menyimpan sekumpulan data terstruktur lalu Mengimplementasikan struktur perulangan *foreach* untuk merender data array menjadi elemen HTML secara dinamis hingga menggunakan struktur pengondisian if-else untuk menentukan status ketersediaan stok dan interaktivitas tombol, sampai pada Langkah terakhir menerapkan tata letak responsif menggunakan CSS GRID dan Flexbox.

B. Pembahasan Kode

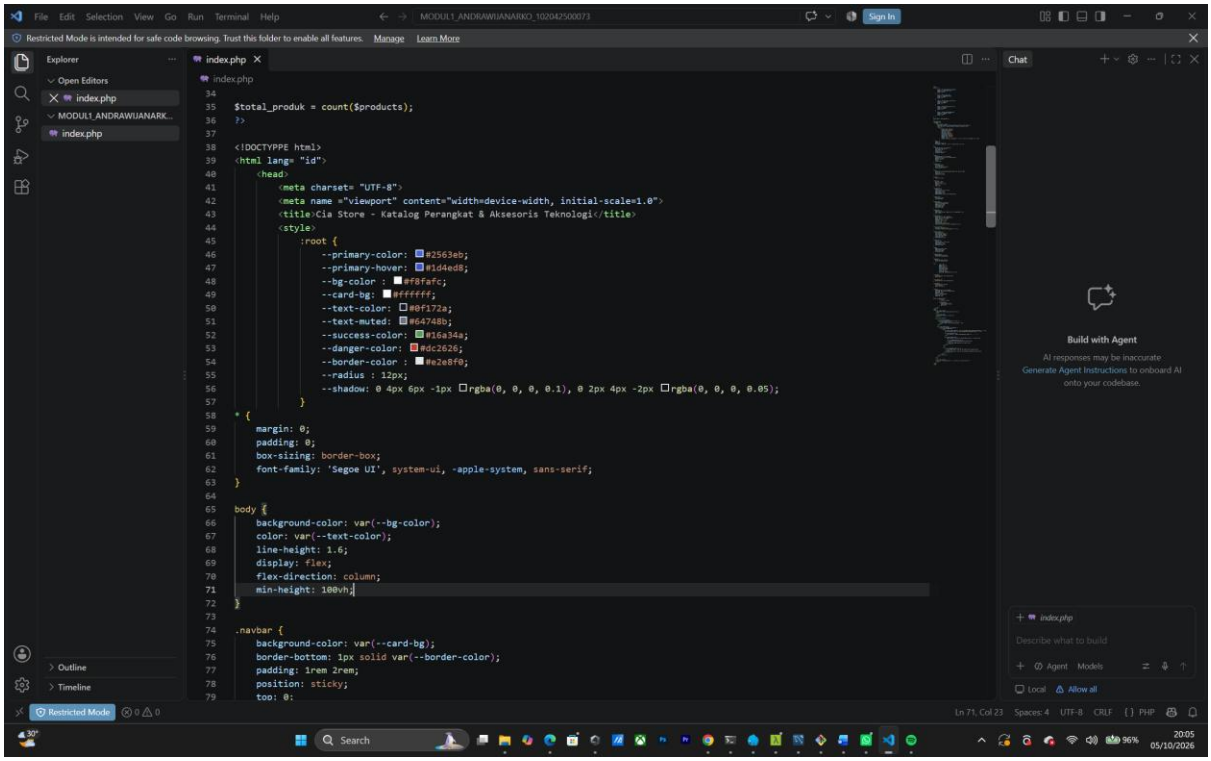


```php
<?php
$products = [
    [
        "nama" => "Wireless Mechanical Keyboard",
        "kategori" => "Perangkat Input",
        "harga" => 850000,
        "stok" => 12
    ],
    [
        "nama" => "Mouse Gaming RGB",
        "kategori" => "Perangkat Input",
        "harga" => 350000,
        "stok" =>  5
    ],
    [
        "nama" => "Monitor LED 24 Inch FULL HD",
        "kategori" => "Display",
        "harga" => 1750000,
        "stok" => 0
    ],
    [
        "nama" => "USB-C Hub Multiport 7-in-1",
        "kategori" => "Audio",
        "harga" => 520000,
        "stok" => 0
    ],
    [
        "nama" => "Webcam HD 2160 dengan Mic",
        "kategori" => "Kamera & Video",
        "harga" => 410000,
        "stok" => 15
    ]
];

$total_produk = count($products);
?>

<!DOCTYPPE html>
<html lang= "id">
    <head>
        <meta charset= "UTF-8">
        <meta name ="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Cia Store - Katalog Perangkat & Aksesoris Teknologi</title>
        <style>
            :root {
                --primary-color: #2563eb;
```

- **Array Multidimensi**
    a. **($Products):** Digunakaan untuk menyimpan sekumpulan data produk. Setiap elemen array berisi associative array dengan key : nama(String) : nama barang, kategori (String): Kelompok jenis barang, harga(integer): Harga barang dalam bentuk angka murni tanpa titik agar bisa dihitung secara sistematis., dan Stok(Integer): jumlah sisa barang di gudang.



```
$total_produk = count($products);
?>

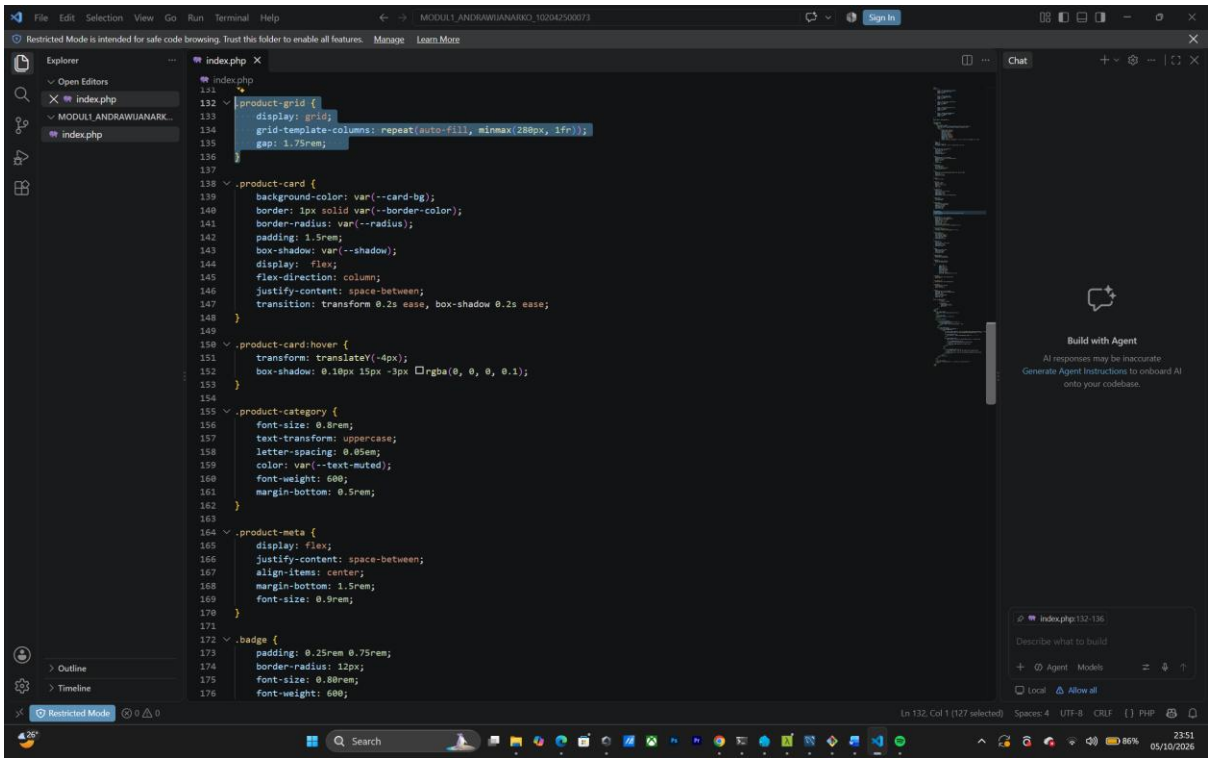
<!DOCTYPPE html>
<html lang= "id">
    <head>
        <meta charset= "UTF-8">
        <meta name ="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Cia Store - Katalog Perangkat & Aksesoris Teknologi</title>
        <style>
            :root {
                --primary-color: #2563eb;
                --primary-hover: #1d4ed8;
                --bg-color : #f8fafc;
                --card-bg: #ffffff;
                --text-color: #0f172a;
                --text-muted: #64748b;
                --success-color: #16a34a;
                --danger-color: #dc2626;
                --border-color : #e2e8f0;
                --radius : 12px;
                --shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
            }
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;
}

body {
    background-color: var(--bg-color);
    color: var(--text-color);
    line-height: 1.6;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}

.navbar {
    background-color: var(--card-bg);
    border-bottom: 1px solid var(--border-color);
    padding: 1rem 2rem;
    position: sticky;
    top: 0;
```

- **Menghitung Jumlah Data :**
    a. **$total_produk = count($products);**
    b. **Fungsi** count() : Menghitung jumlah elemen (jenis produk) di dalam array $product dan menyimpan ke dalam variable $total_produk.

:



```
.product-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
    gap: 1.75rem;
}

.product-card {
    background-color: var(--card-bg);
    border: 1px solid var(--border-color);
    border-radius: var(--radius);
    padding: 1.5rem;
    box-shadow: var(--shadow);
    display:  flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.product-card:hover {
    transform: translateY(-4px);
    box-shadow: 0.10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.product-category {
    font-size: 0.8rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.05em;
    color: var(--text-muted);
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

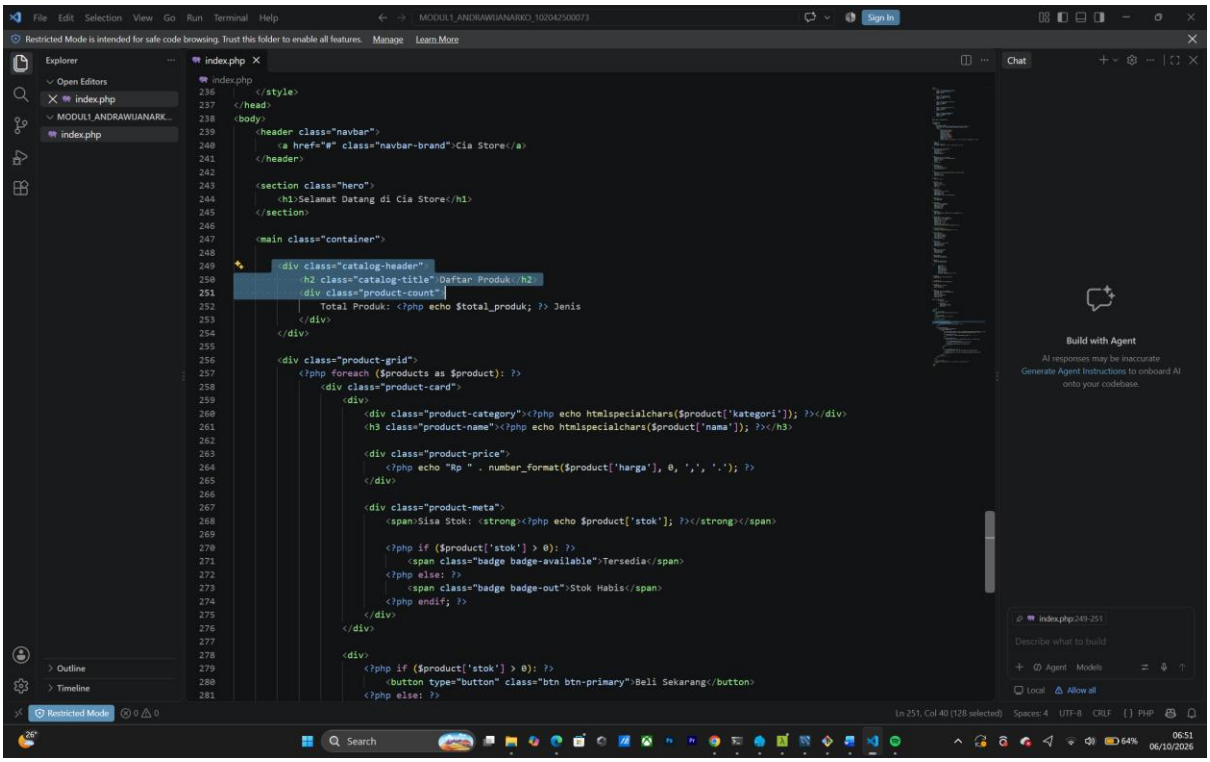
.product-meta {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    margin-bottom: 1.5rem;
    font-size: 0.9rem;
}

.badge {
    padding: 0.25rem 0.75rem;
    border-radius: 12px;
    font-size: 0.80rem;
    font-weight: 600;
```

- **Bagian Desain Antarmuka(CSS) :**
    a. CSS Variables (:root): memudahkan pengelolaan warna dasar

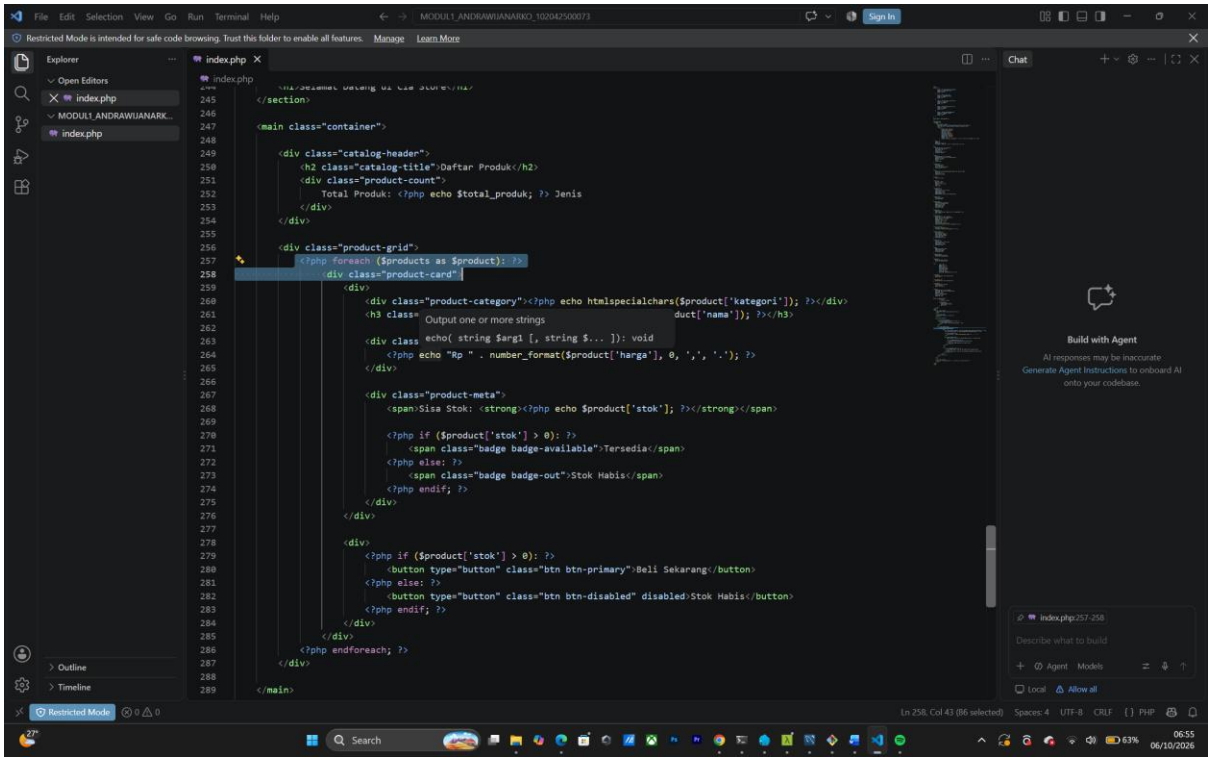
aplikasi(seperti warna biru utama --primary—color, warna hijau sukses –success-color, dan merah bahaya –danger-color).

b. Responsive Grid Layout(.product-grid):
Css : **Grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax, 1fr));**
Aturan ini membuat kartu produk otomatis menyesuaikan jumlah kolom berdasarkan lebar layar perangkat pengguna(HP,tablet atau laptop)



Bagian Interaksi PHP ke HTML

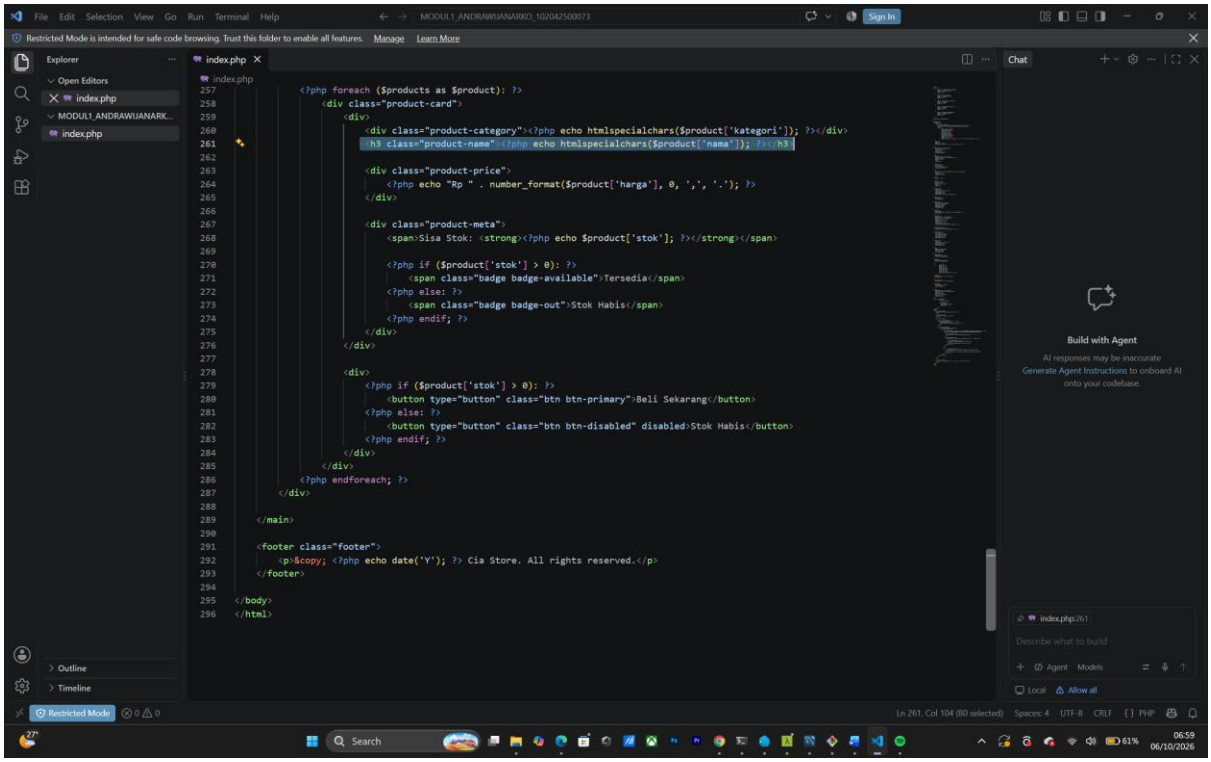
a. Menampilkan Total Produk
** Total Produk: <?php echo $total_produk; ?> Jenis **
Tag <?php echo...? digunakan untuk menyisipkan nilai variable PHP ke dalam tampilan HTML



Perulangan Katalog (Foreach) : <?php foreach ($products as $product): ?> <!-- HTML Kartu Produk --> <?php endforeach; ?>

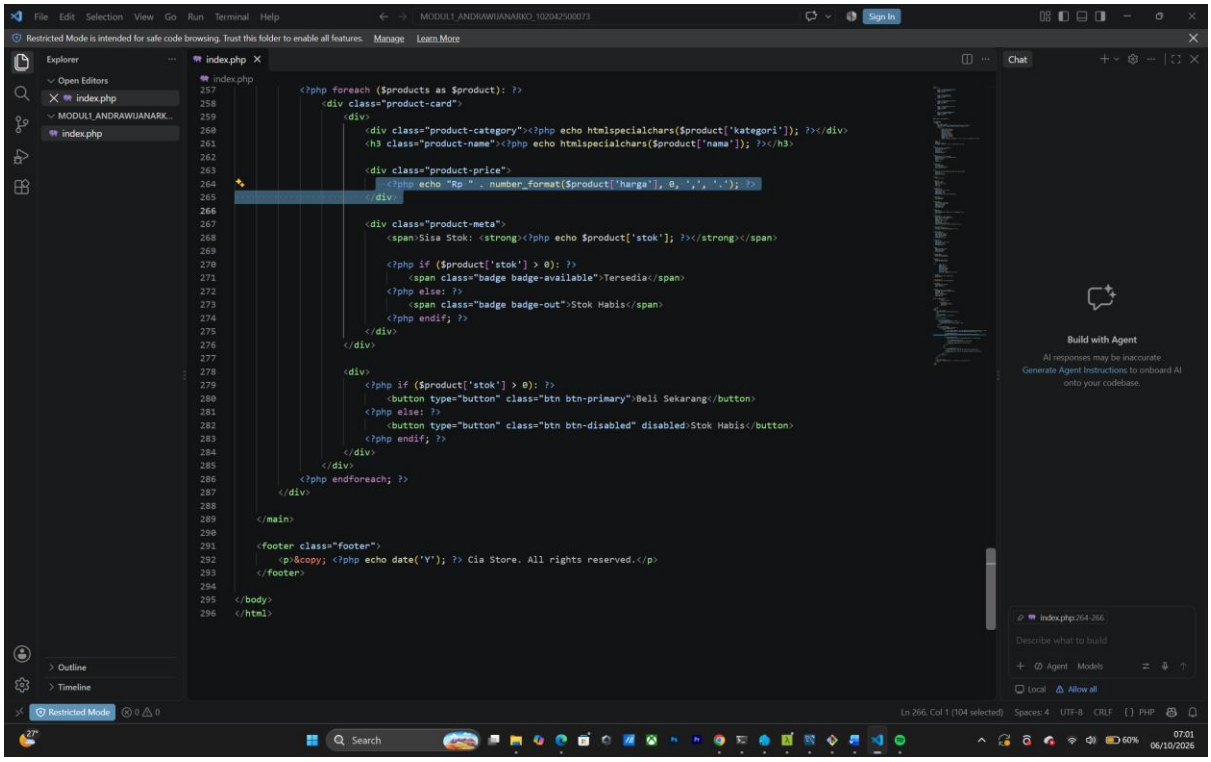
a. Penjelasan : Perualngan Foreach akan mengambil baris demi baris dari variabel $products dan menyimpannya sementara ke variabel $product.

b. Jika array berisi 5 produk. Maka blok html di dalam foreach akan di ulang sebanyak 5 kali secara otomatis



Keamanan Data (html specialchars) : <?php echo htmlspecialchars($product['nama']); ?>

a. **Fungsi htmlspecialchars()** mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Ini adalah langkah standar untuk mencegah XSS(cross-site scripting) agarr inputan nama/kategori tidak bisa disisipi skrip jahat.



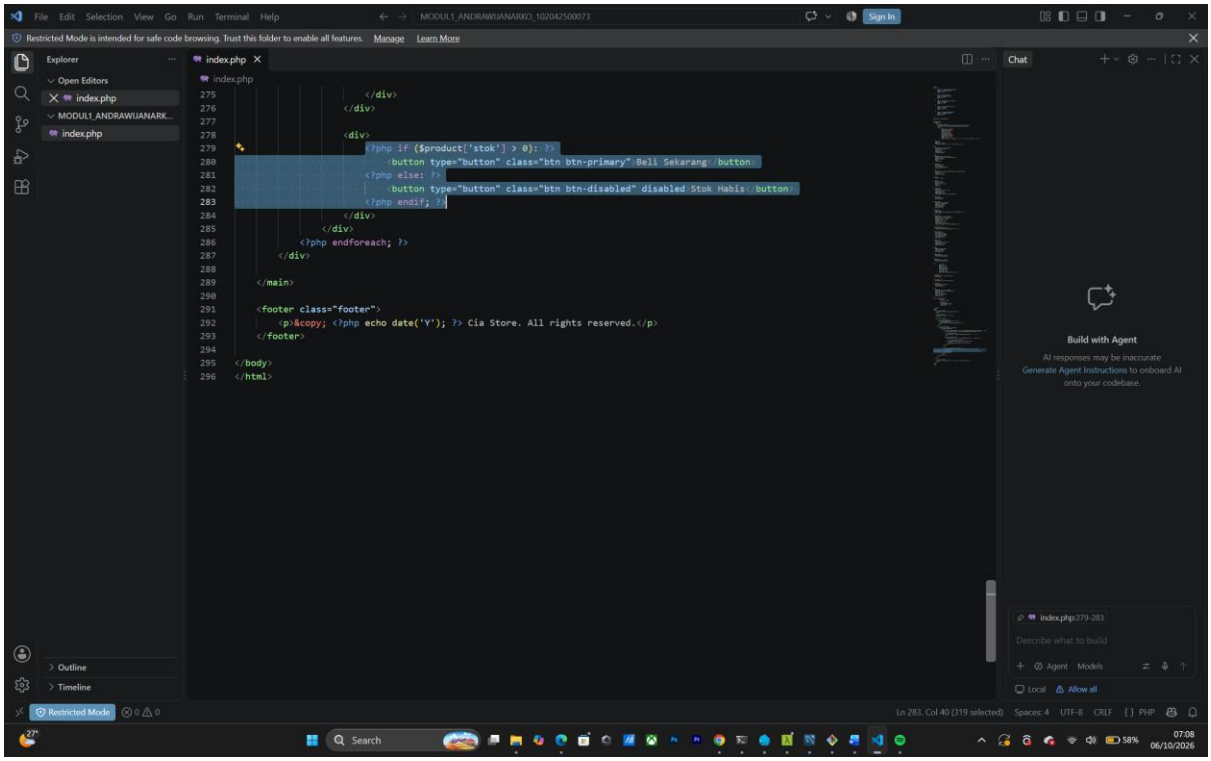
Format Angkah Rupiah(number_format)

a. Mengubah angka murni seperti 850000 menjadi bentuk rupiah yang rapi :

i. Parameter 0 : Tidak ada angka di belakang koma

ii. Parameter '.' : Tanda pemisah desimal.

iii. Parameter '.' : Tanda pemisah Ribuan.



Logika Percabangan Stok & Tombol (if-else)
<?php if ($product['stok'] > 0): ?> Tersedia <button type="button" class="btn btn-primary">Beli Sekarang</button> <?php else: ?> Stok Habis <button type="button" class="btn btn-disabled" disabled>Stok Habis</button> <?php endif; ?>

Logika :

a. **Jika stok > 0 :** Muncul badge hijau(“Tersedia”) dan tombol “Beli sekarang” bisa di click.
b. **Jika stok = 0:** Muncul badge mmerah (“Stok Habis”) dan tombol berwarna abu-abu yang dimatikan fungsinya(disabled).

LINK CODE : https://github.com/Andrawjnrko/PAW-MODUL1-ANDRAWIJANARKO-102042500073.git